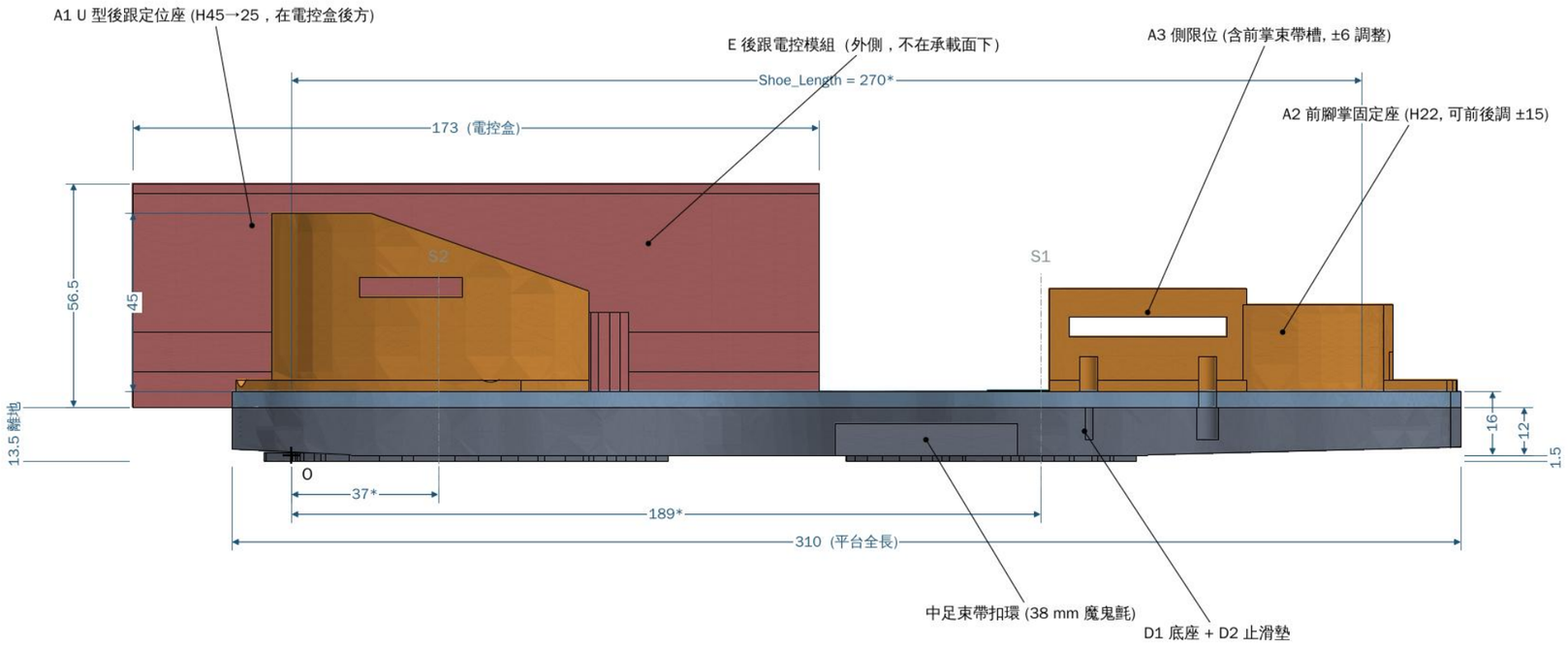
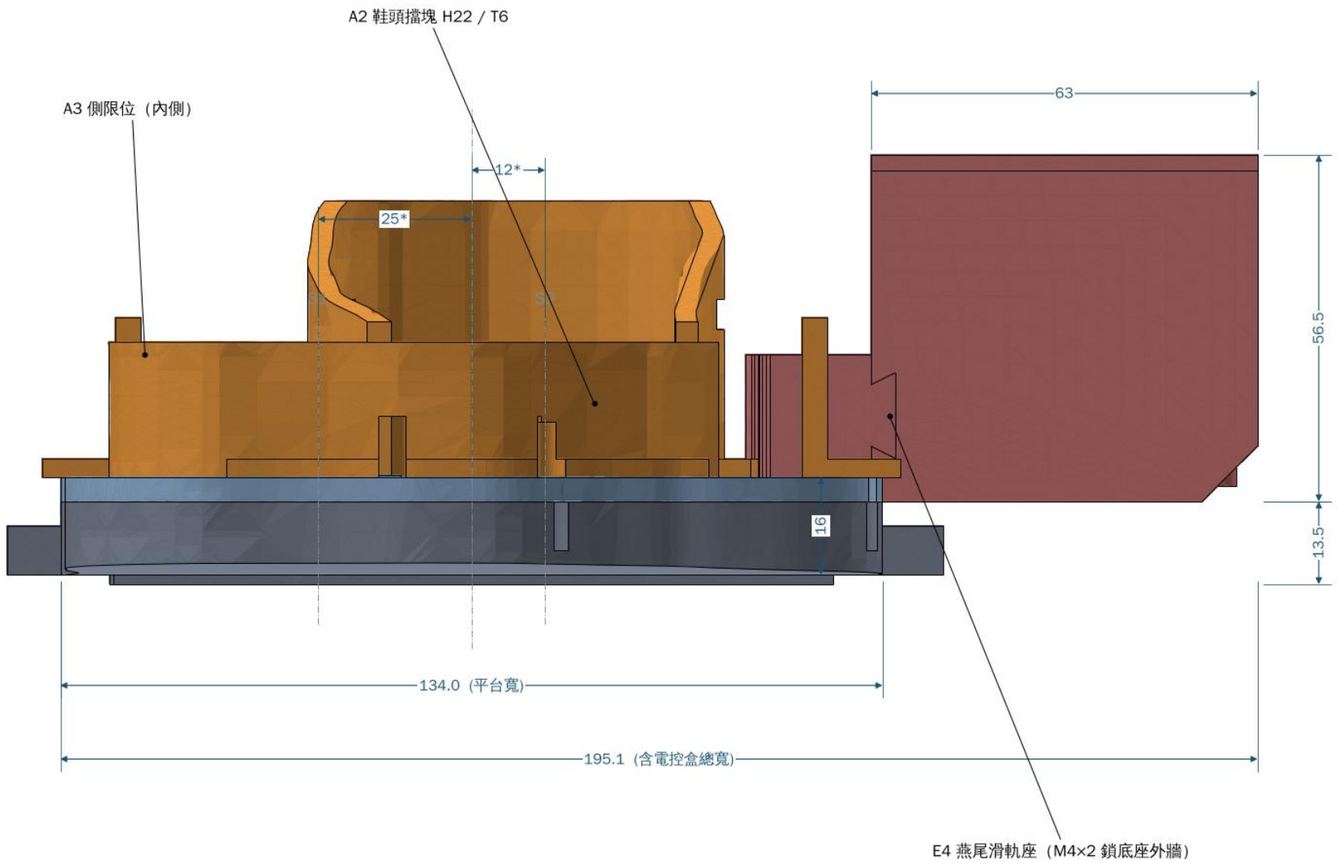


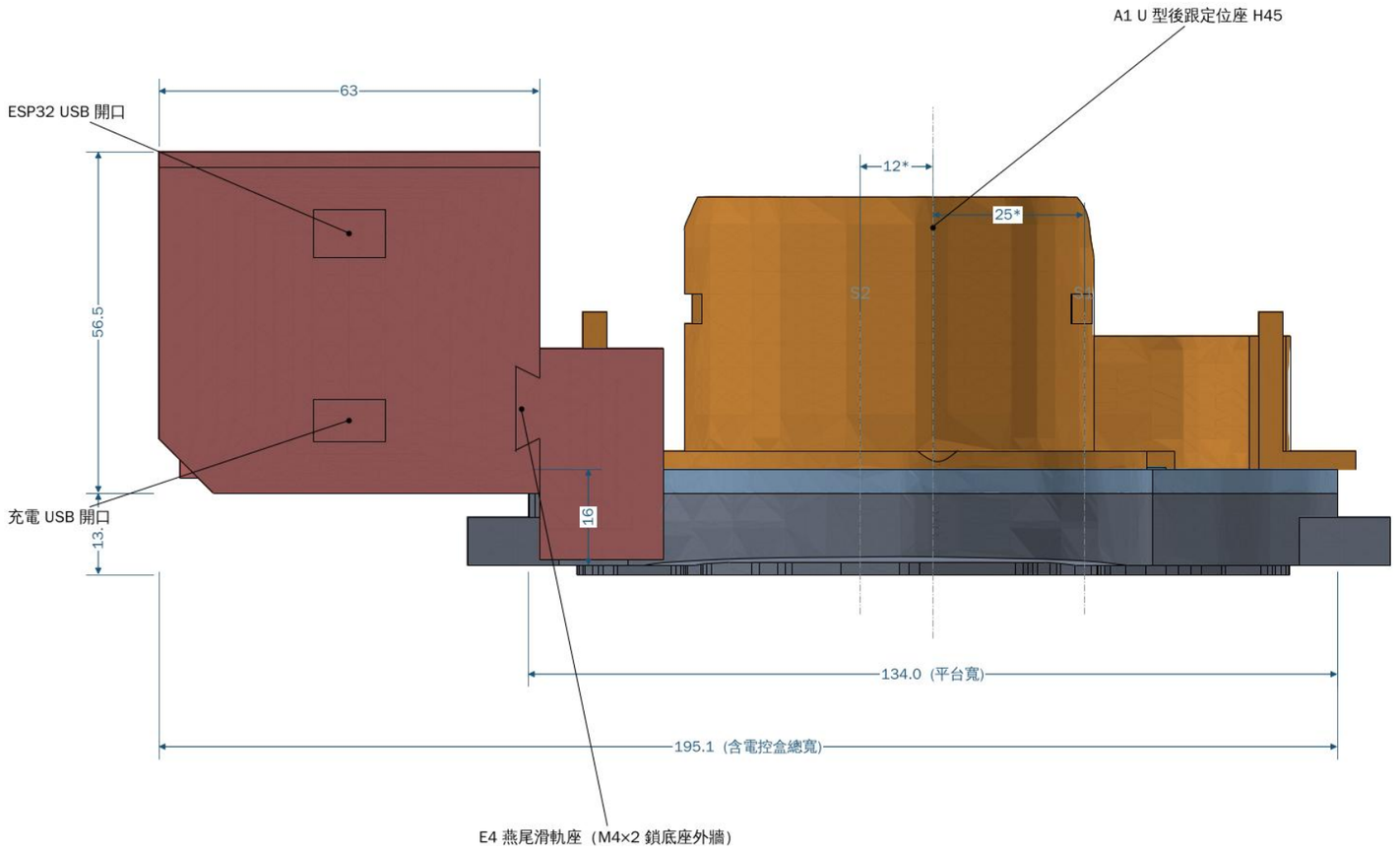
註：1. 原點 O = 布鞋鞋跟後緣 / 平台中心線 / 底座底面。X 朝腳尖。
2. 止滑墊外凸 1.5，著地面 z = -1.5。前掌底部滾動斜削 2.0（X ≥ 0.8·Shoe_Length）。
3. 束帶與布鞋省略；感測器中心以鏈線表示；電控盒位於外側（圖面後方）。帶 * 者為待確認尺寸。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
整體平台側視圖（內側，腳尖朝右）	圖號 FSR-01	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次 A 草案	待確認



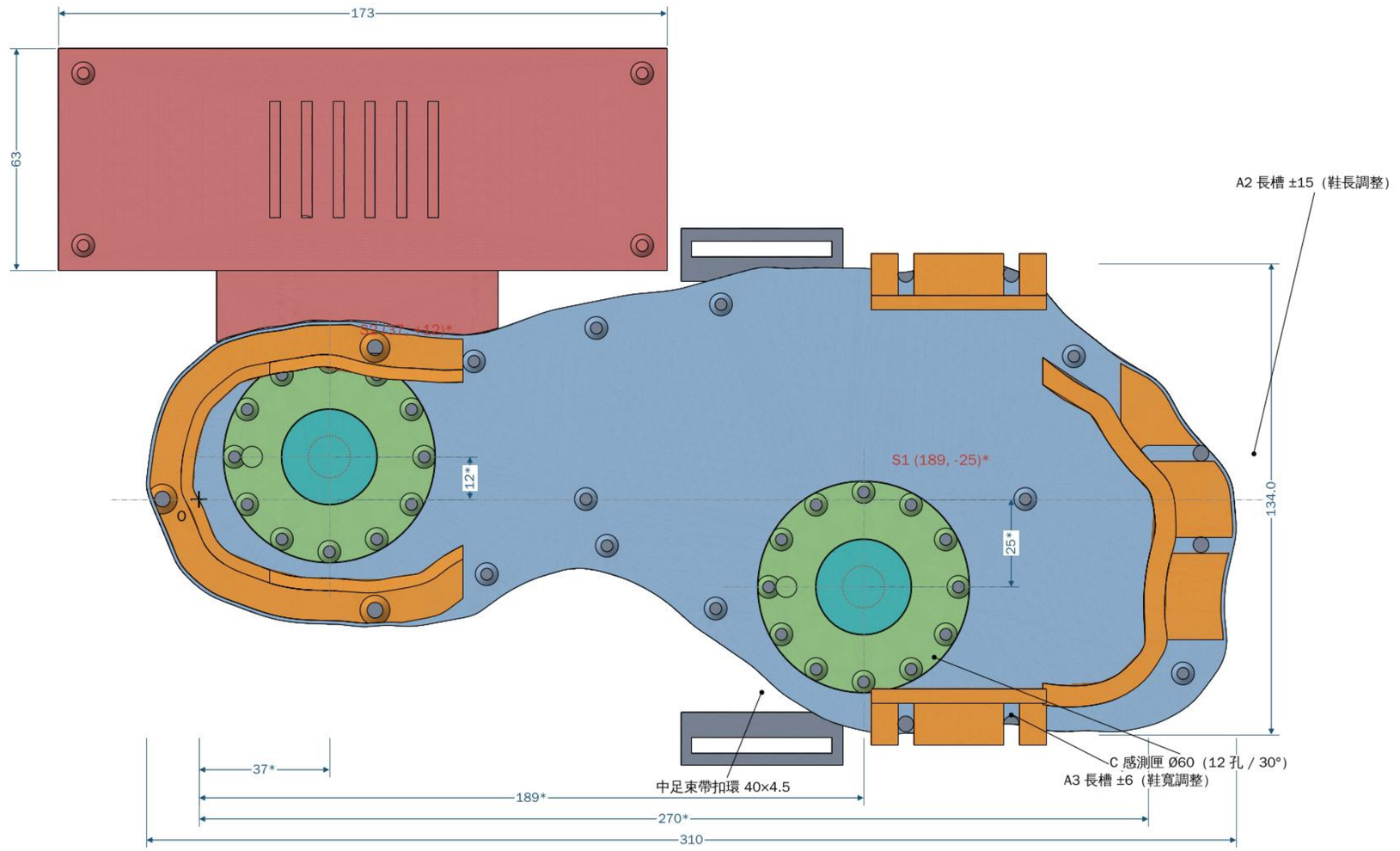
註：1. 平台寬度 = Shoe_Max_Width* + 2×Rim(15)；Rim 為固定件安裝區。
2. 電控盒外下緣 10×10 倒角，平台側傾 ≈10° 前不觸地。
3. 帶 * 者為待確認尺寸（布鞋實測後更新）。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
整體平台正視圖（由腳尖向後看）	圖號 FSR-02	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1 (A3)	版次 A 草案	待確認



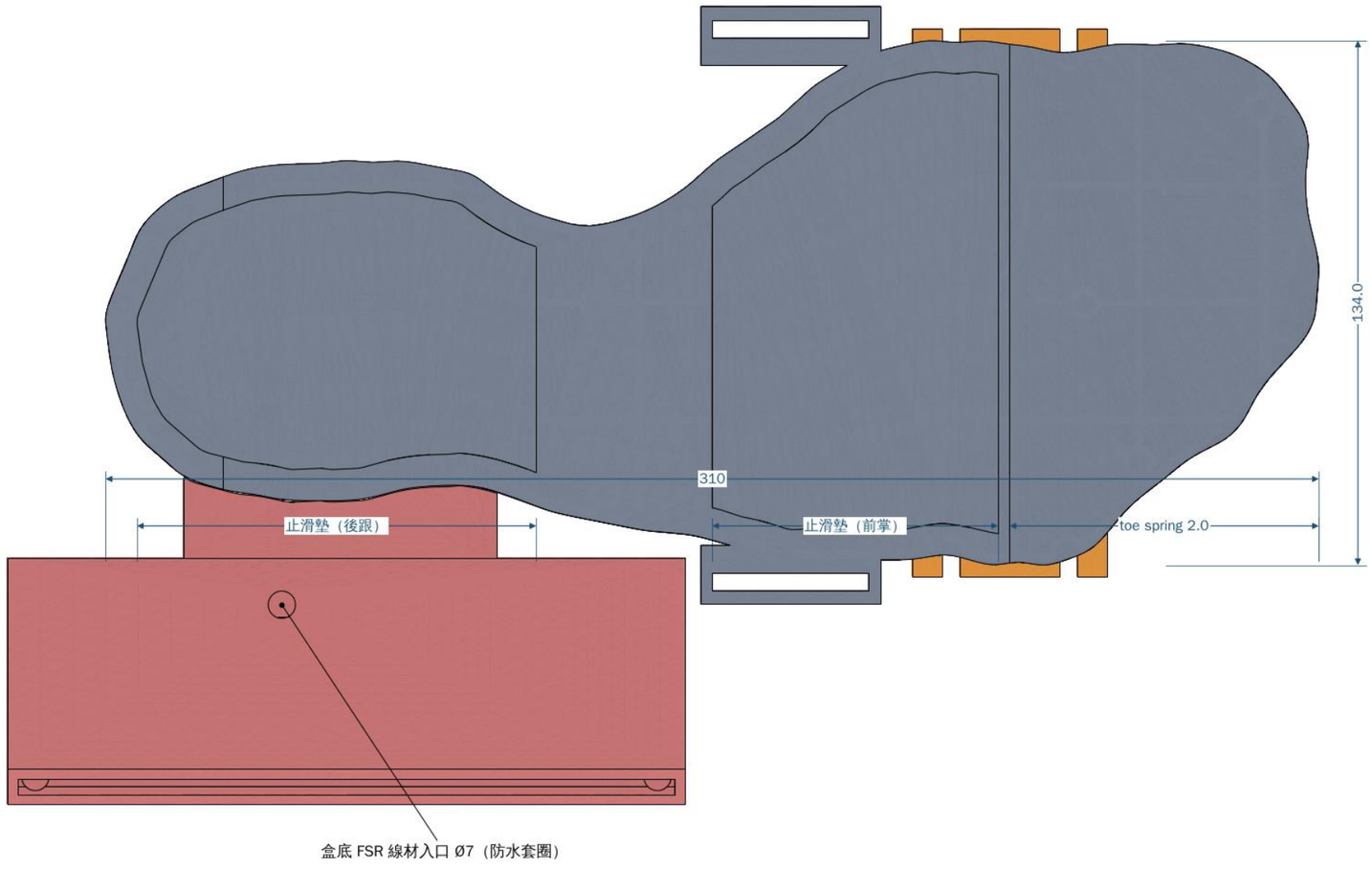
註：1. 平台寬度 = Shoe_Max_Width* + 2×Rim(15)；Rim 為固定件安裝區。
2. 電控盒外下緣 10×10 倒角，平台側傾 ≈10° 前不觸地。
3. 電控盒後牆：ESP32 USB 開口 12×8、充電 USB 開口 12×7；後跟定位座可換 S/M/L。
3. 帶 * 者為待確認尺寸（布鞋實測後更新）。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
整體平台後視圖（由腳跟向前看）	圖號 FSR-03	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1 (A3)	版次 A 草案	待確認



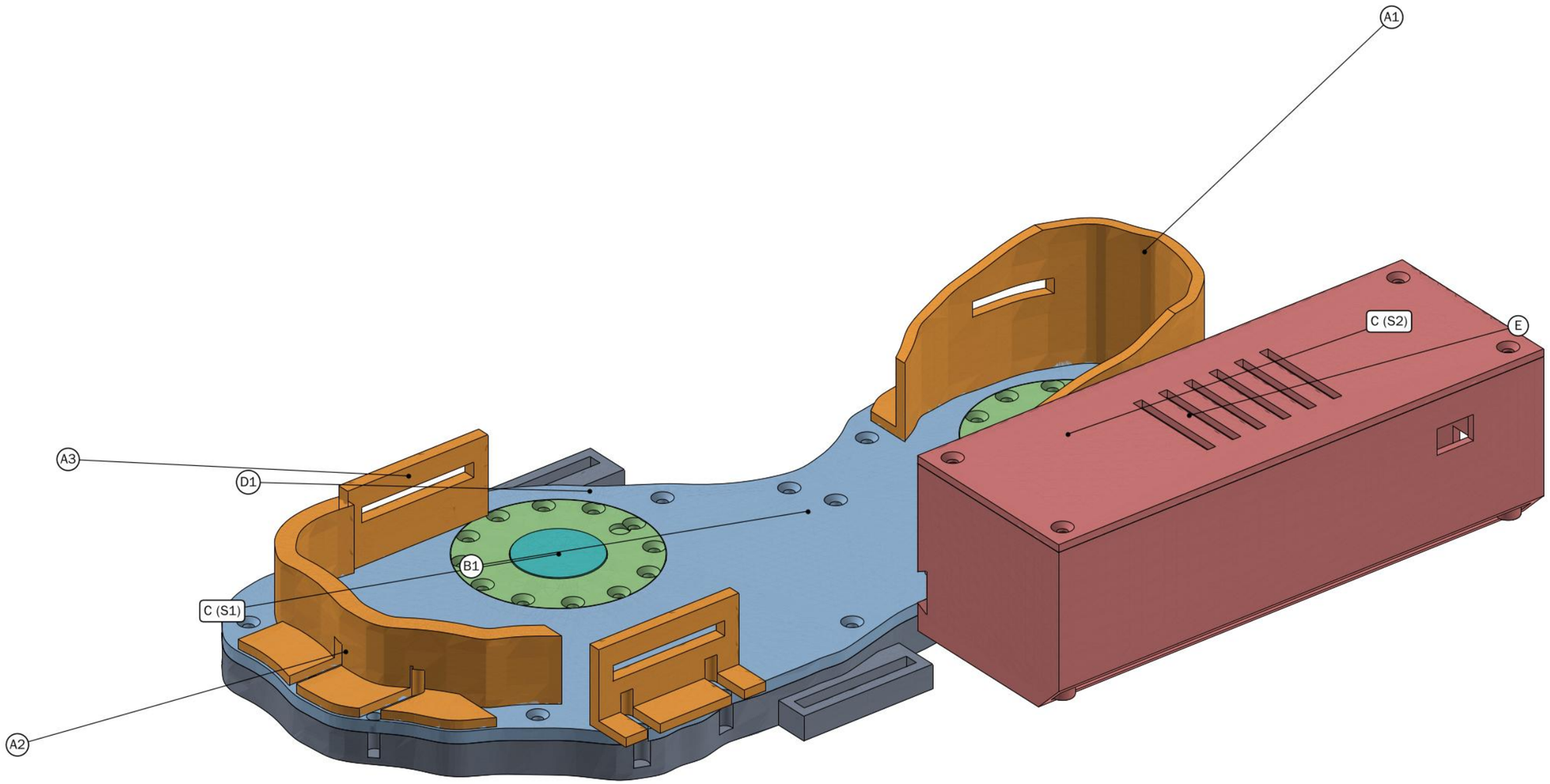
註：1. 束帶省略。S1 = 第一蹠骨頭、S2 = 腳跟中心；座標 (X,Y) 以 0 為原點，+Y = 外側（左腳）。
2. 感測位置粗調：修改 Sensor1/2_Position 重新列印；細調：偏心定位嵌板 e = 0/3/6，每 30° 一格 → 半徑 6 mm 內任意點。
3. 上層承載板以 M3 沉頭螺絲鎖入底座熱熔螺母；固定件以 M4 鎖入底座熱熔螺母。帶 * 者待確認。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v16 / 左腳
整體平台俯視圖	圖號	FSR-04	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次	A 草案	待確認



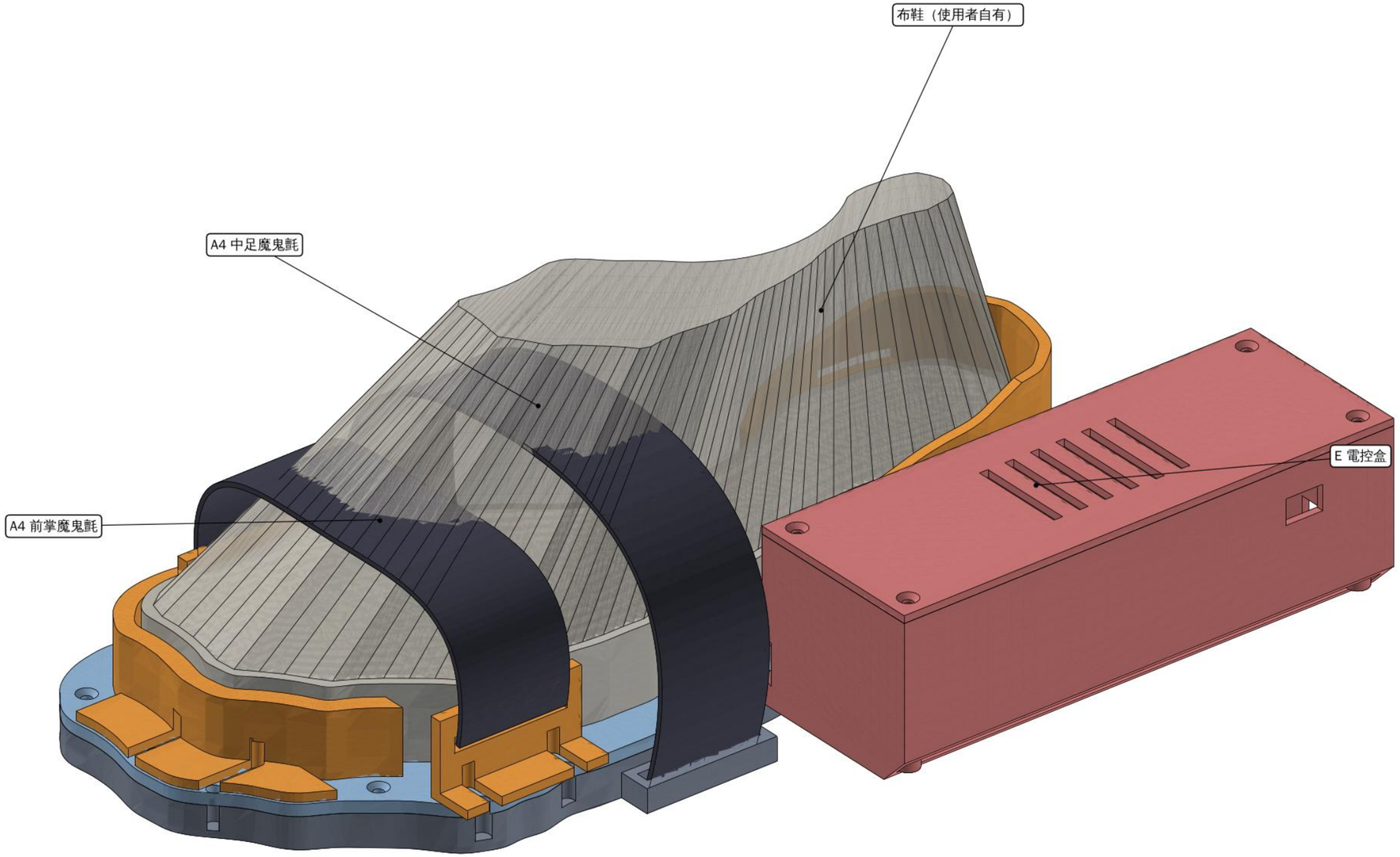
註：1. D2 止滑橡膠墊 2 mm（凹槽 0.5，外凸 1.5）：後跟區 X < 95、前掌區 140 < X < 0.8·Shoe_Length。
2. 前掌 0.8·Shoe_Length 之後底面斜削 2.0（toe spring），後跟 X<15 斜削 1.5，幫助步態滾動。
3. 底板厚 3；FSR 支撐座直接坐在底板上，受力路徑 鋼珠→FSR→支撐座→底板→地面。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
整體平台底視圖	圖號 FSR-05	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次 A 草案	待確認



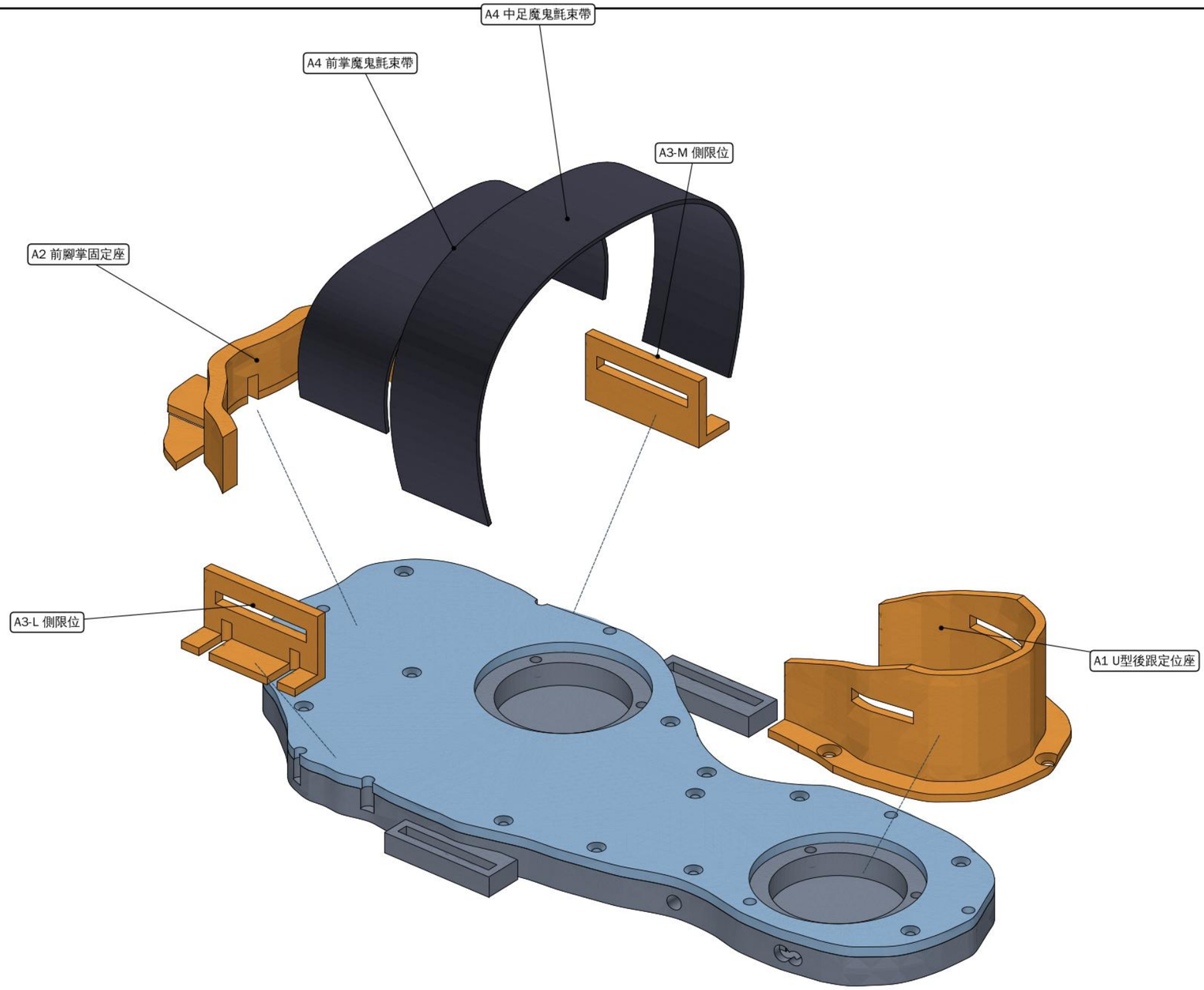
A 布鞋固定機構（橘） B 上層承載平台（藍） C FSR 感測模組（綠） D 底部基座（灰） E 後跟電控模組（紅）
感測匣頂面（TPU 傳力柱）高出平台 0.3 mm 作為預壓；其餘鞋底面積由上層承載板支撐。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
整體平台等角圖	圖號 FSR-06	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例	版次 A 草案	待確認



布鞋直接穿在腳上後踩入平台：鞋跟頂住 A1 後跟定位座 → 鞋頭由 A2 擋塊定位 → 左右 A3 限位 → 扣上前掌 / 中足魔鬼氈。
不拆解、不開孔、不修改布鞋。鞋底與平台之間：上層板表面菱形壓紋 + 1 mm 止滑貼片（感測匣位置開孔）。

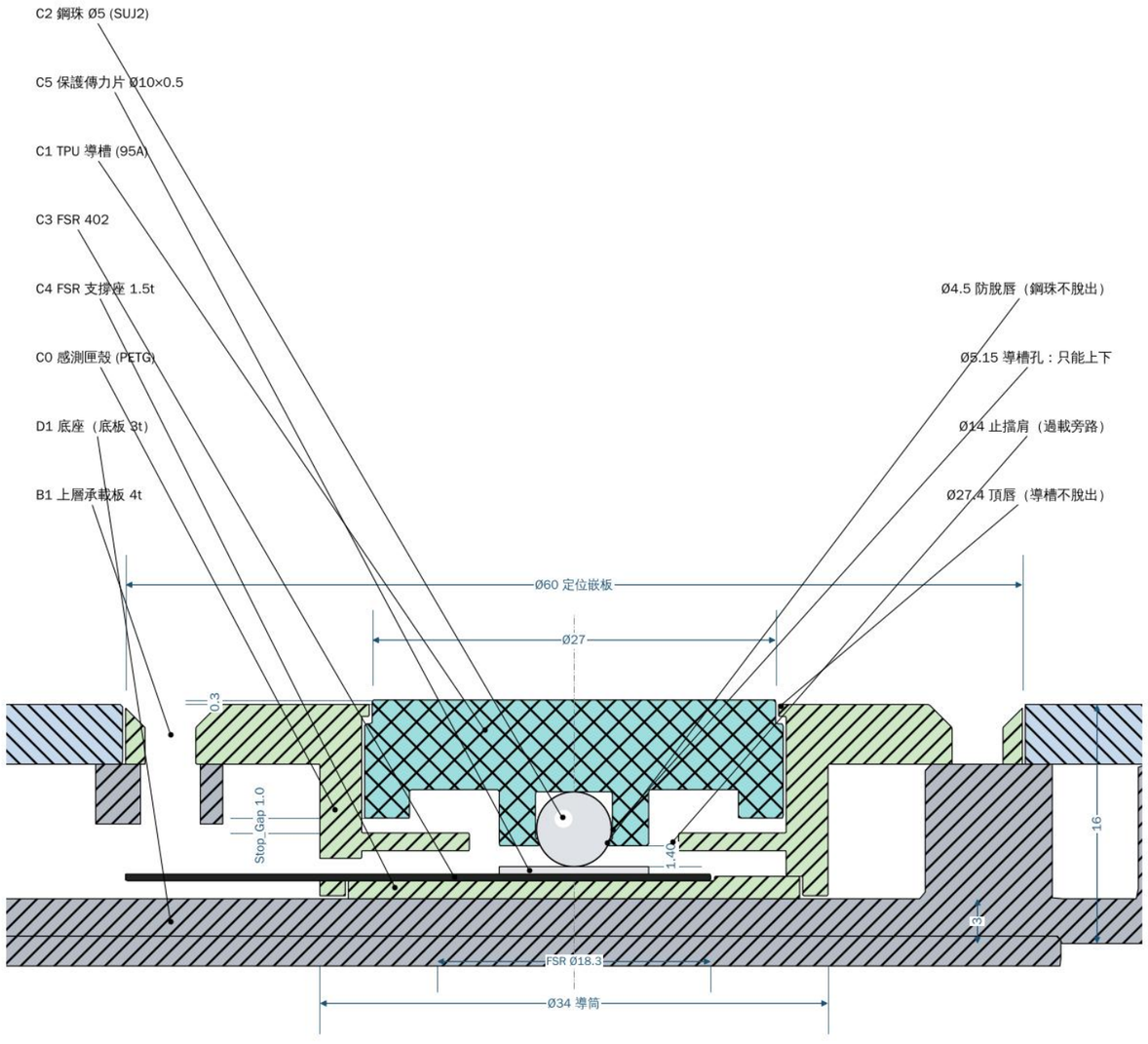
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
布鞋與平台組合等角圖	圖號 FSR-07	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例（布鞋為暫定外形，僅示意）	版次 A 草案	待確認



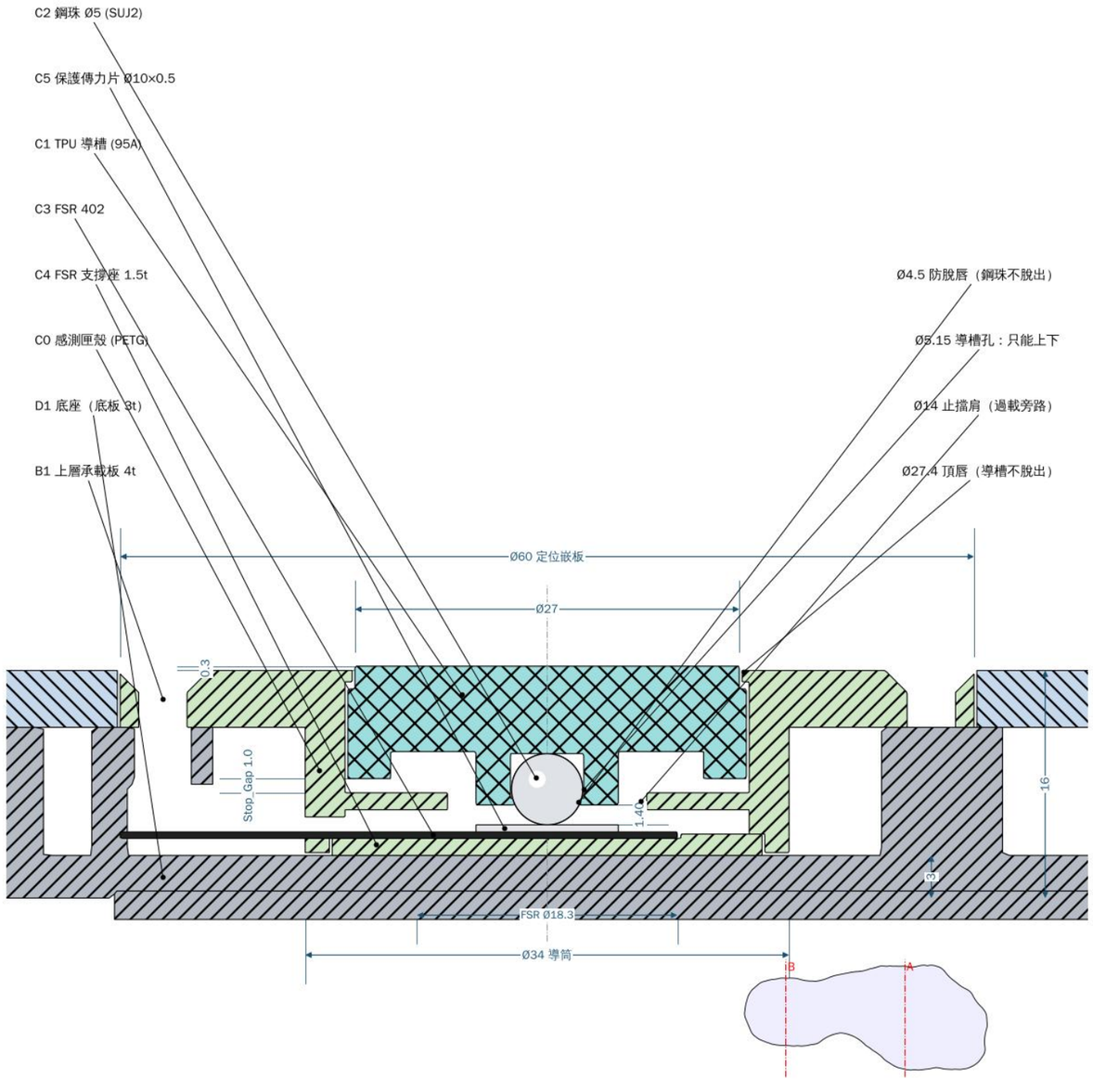
A1 U 型後跟定位座：PETG，3×M4 沉頭；內側可貼 2 mm TPU/EVA 襯墊。可換 S/M/L（依 Shoe 鞋跟寬）。
A2 前腳掌固定座：PETG，2×M4 + 墊片，長槽 ±15 → 適應鞋長 Shoe_Length ±15。
A3 側限位（內/外各一）：PETG，各 2×M4，長槽 ±6 → 適應鞋寬；牆上 40×5 穿帶槽給前掌魔鬼氈。
A4 魔鬼氈 38 mm：前掌帶穿 A3 槽；中足帶穿底座扣環；選配踝帶穿 A1 側槽。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
布鞋固定機構爆炸圖（A 模組）	圖號 FSR-08	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例	版次 A 草案	待確認

A-A 剖面：S1 第一蹠骨頭（X = 189）

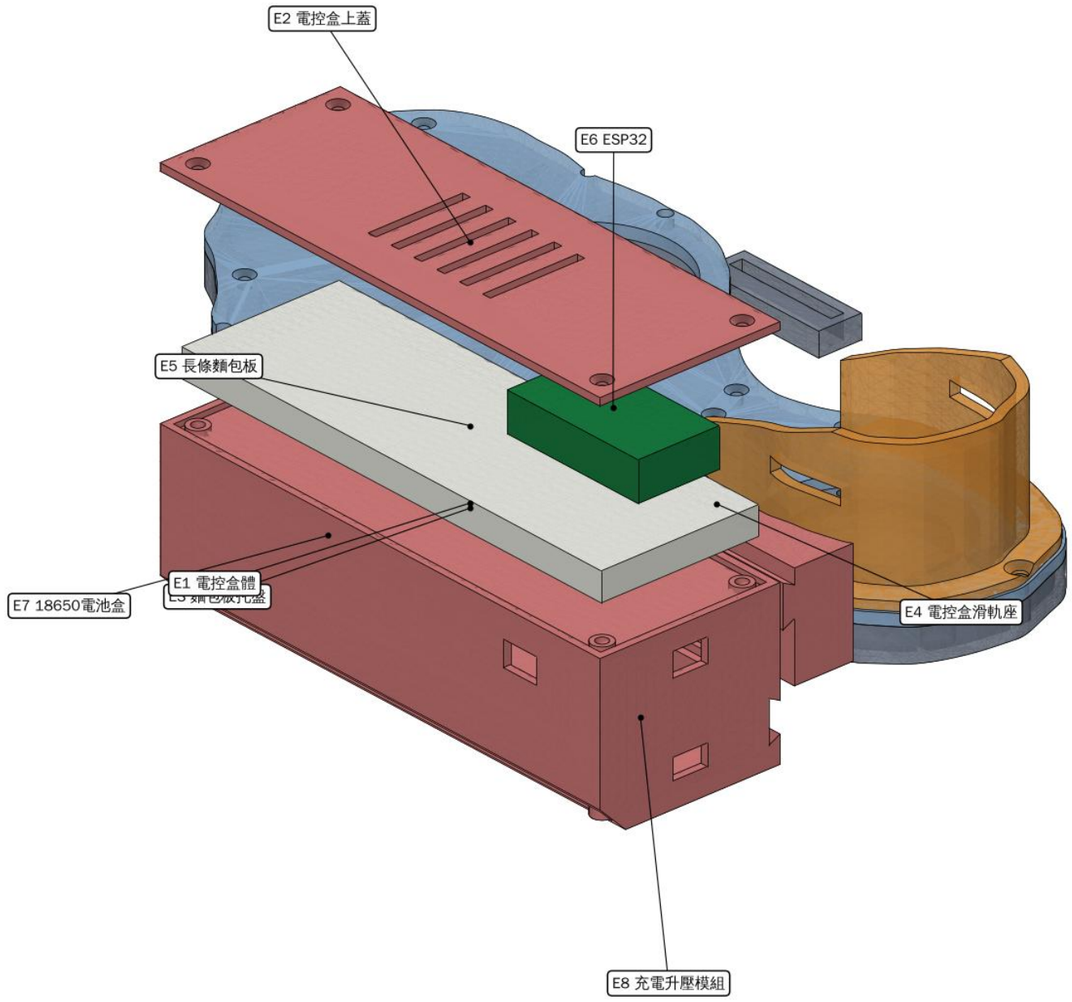


B-B 剖面：S2 腳跟（X = 37）

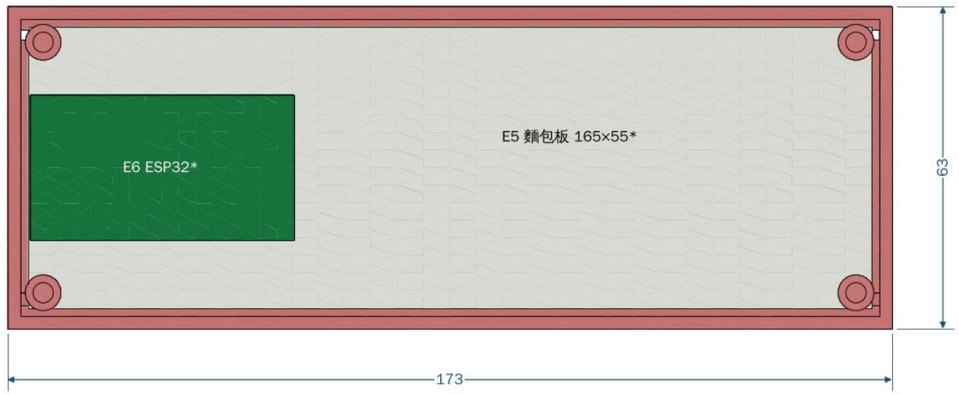


受力路徑：鞋底 → C1 TPU 導槽頂面(Ø27，高出 0.3) → TPU 柱 → C2 鋼珠 Ø5 → C5 保護傳力片 Ø10×0.5 → C3 FSR402 中央感測區 → C4 支撐座 → 底座底板。
鋼珠：側向被 Ø5.15 導槽孔限制（只能上下），下方 Ø4.5 防脫唇（TPU 彈性壓入），整個導槽再被 Ø27.4 頂唇與 Ø14 擋肩鎖在感測匣內 → 不會脫出。
過載保護：TPU 下沉超過 Stop_Gap = 1.0 mm 時，TPU 外環坐上感測匣擋肩，多餘的力繞過 FSR；FSR 最大受力 ≈ 68.7·δ^1.5 ≈ 69 N（TPU 95A 估算，需校正）。
FSR 更換：鬆開 3×M3 → 整個感測匣（C0+C1+C2+C3+C4+C5）由上方取出 → 拔 FSR 接頭。電線經底座內腔走到外側出線孔，不經過鞋底摩擦面。

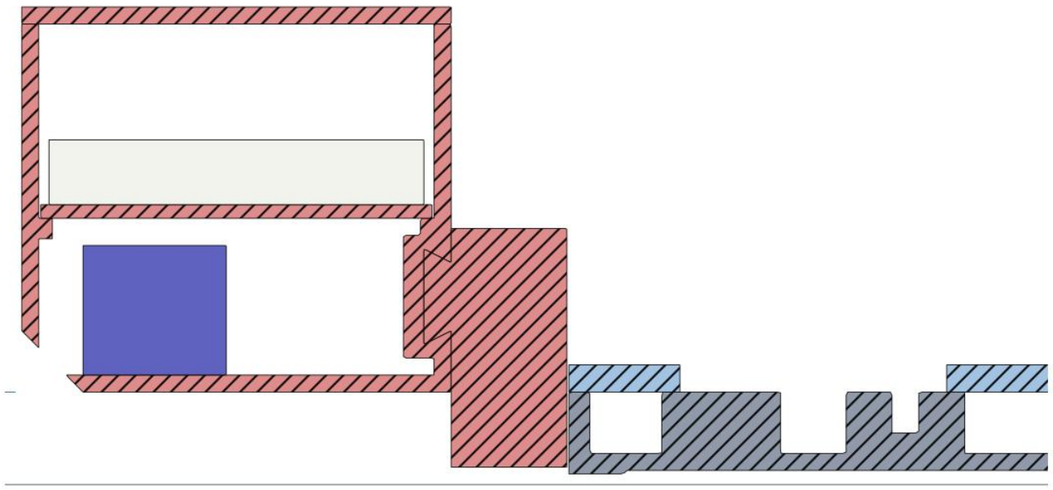
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
雙 FSR 感測模組剖面圖	圖號 FSR-09	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 2.5:1 (A3)	版次 A 草案	待確認



盒內配置（上蓋移除，俯視）

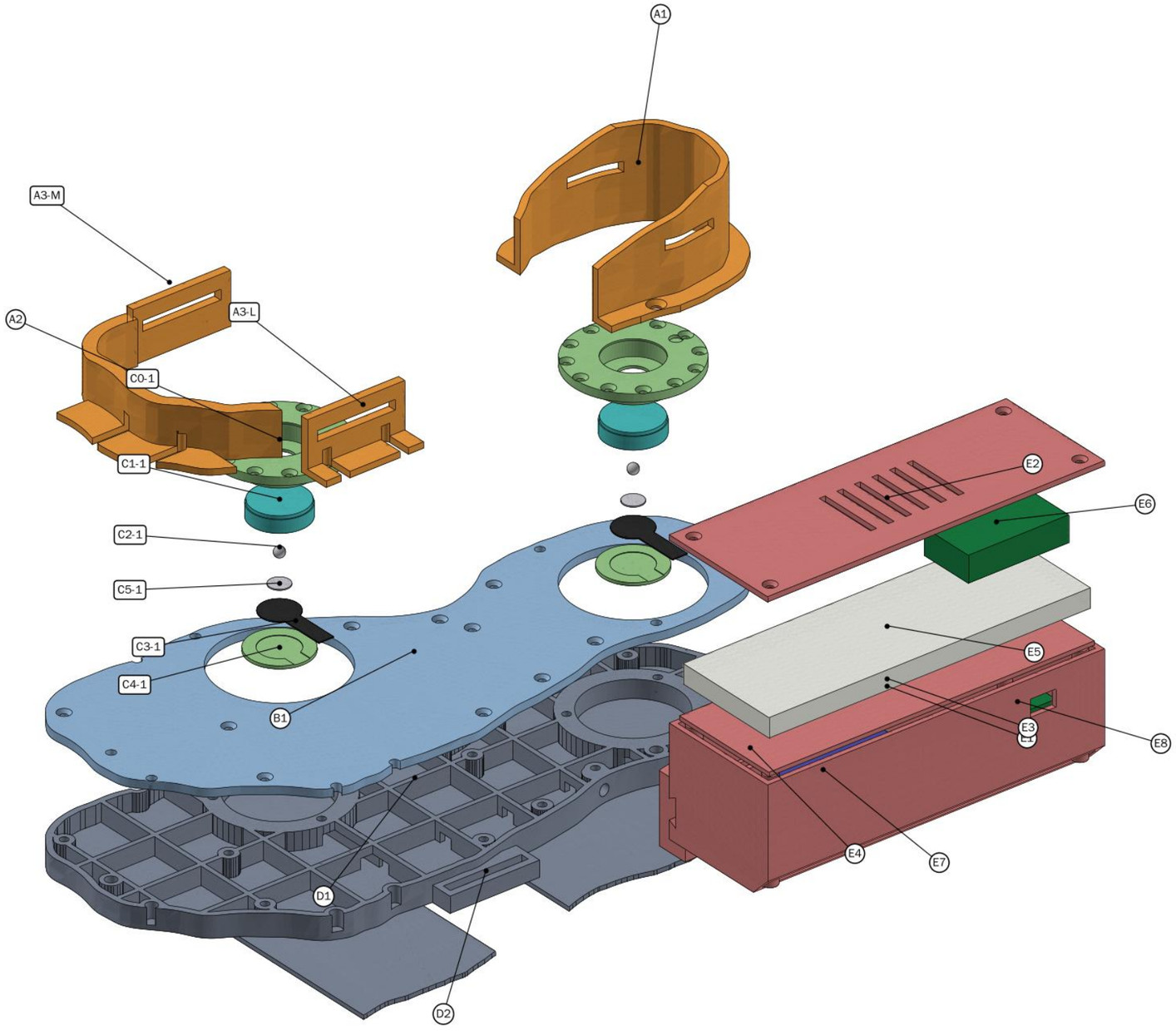


剖面 X = 60：燕尾滑軌、盒底線材入口



E4 燕尾滑軌座以 2×M4 水平鎖入底座外側牆熱熔螺母 → E1 盒體由後往前滑入燕尾槽 → M3 定位螺絲鎖定。整盒可整組拆下。
盒內配置：底層 E7 18650 電池盒 + E8 充電/升壓模組 → E3 托盤 → E5 長條麵包板 → E6 ESP32（USB 朝後牆開口）。
兩組 FSR 線（各 2 芯）：感測匣 → 底座內腔 → 出線孔 Ø6.4 → 滑軌座通道 → 盒底 Ø7 套圈 → 2×JST-XH 2P 接到麵包板分壓電路 (10 kΩ)。
電控盒位於平台外側、X < 腳跟承載面以外區域，不承受人體重量；外下緣倒角避免側傾觸地。

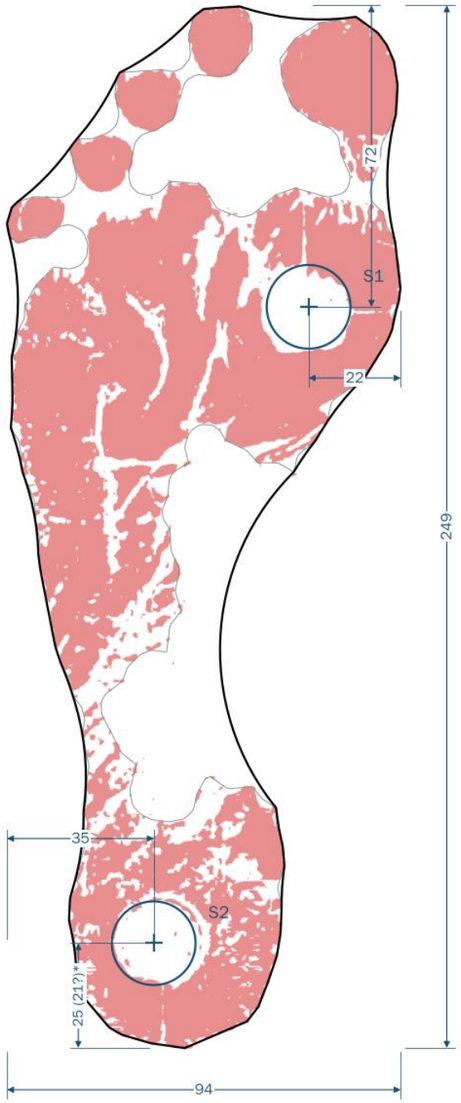
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
後跟電子模組安裝圖（E 模組）	圖號 FSR-10	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 左：不依比例；右上：1:1	版次 A 草案	待確認



件號	名稱	材料	數量
A1	U 型後跟定位座	PETG	1
A2	前腳掌固定座（鞋頭擋塊）	PETG	1
A3	側限位（內/外）	PETG	2
A4	魔鬼氈束帶 38 mm	尼龍	2
B1	上層承載板	PETG	1
C0	感測匣殼（嵌板+導筒）	PETG	2
C1	TPU 導槽（傳力柱）	TPU 95A	2
C2	鋼珠 Ø5	SUJ2	2
C3	FSR 402	Interlink	2
C4	FSR 支撐座	PETG/鋁	2
C5	保護傳力片 Ø10×0.5	SUS304	2
D1	底部基座	PETG	1
D2	止滑橡膠墊	橡膠 2t	2
E1	電控盒體	PETG	1
E2	電控盒上蓋	PETG	1
E3	麵包板托盤	PETG	1
E4	燕尾滑軌座	PETG	1
E5	長條麵包板	外購	1
E6	ESP32 DevKit	外購	1
E7	18650 電池盒	外購	1
E8	充電/升壓模組	外購	1

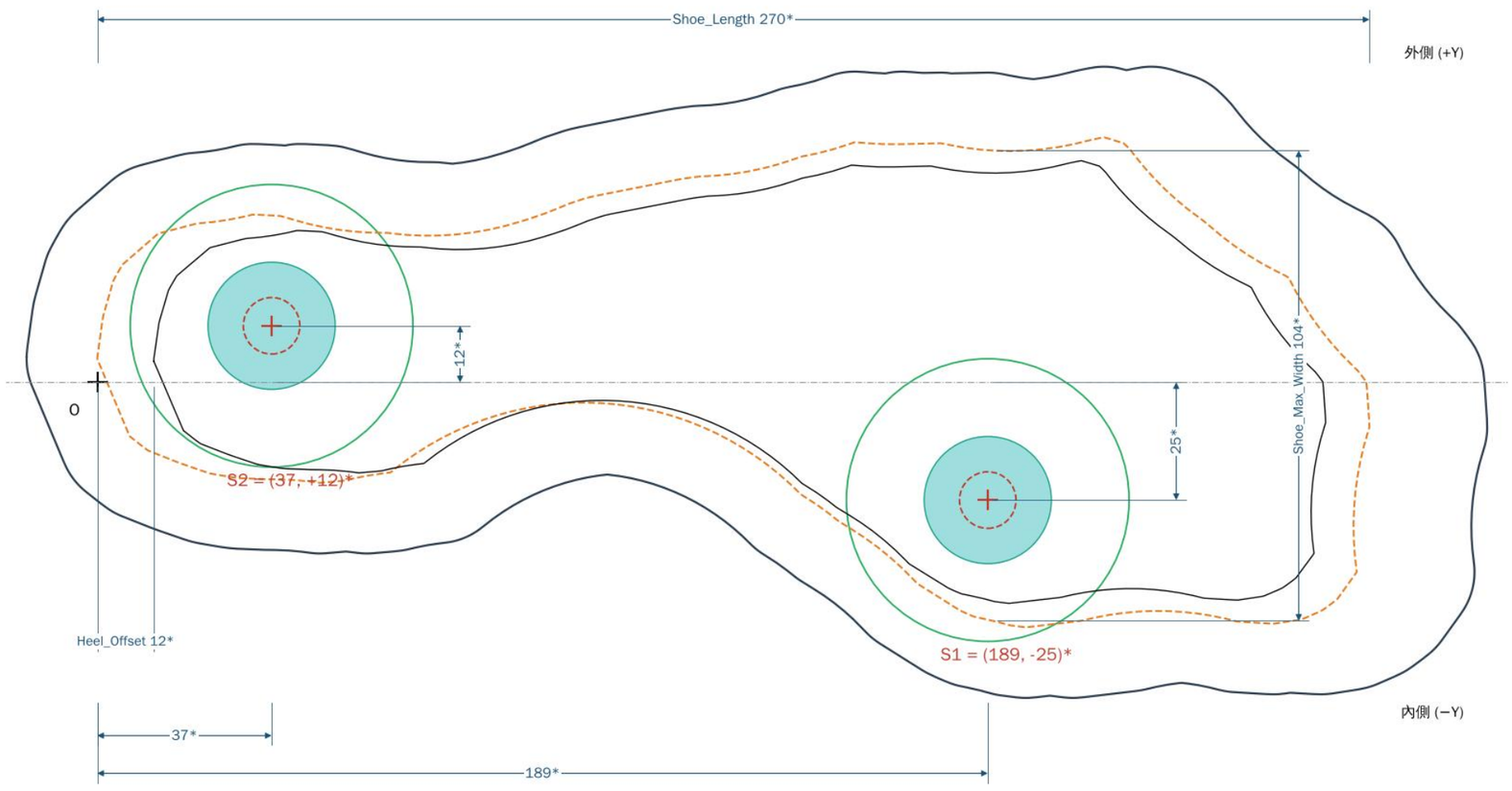
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
整體系統爆炸組裝圖	圖號 FSR-11	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例	版次 A 草案	待確認

腳印（腳底板外形）



平台外形 (Rim 15)
布鞋鞋底 (暫定*)
腳底板外形 (腳印)
偏心可調範圍 R6

平台座標（俯視）



左：使用者腳印（左腳，大拇趾在內側）。量測值：最長 249、最寬 94、S1 距腳尖 72 / 距內側 22、S2 距外側 35、距腳跟 21（圖上標註）/ 25（依比例量得）→ 待確認。
右：平台座標 S = (Heel_Offset* + 腳跟距, Foot_Max_Width/2 − 距外側)。Heel_Offset* = 12（鞋跟杯+鞋底外凸，待實測）。
紅色虛線圓 = 偏心定位嵌板可調範圍 R6（嵌板 e=0/3/6 × 每 30°）。更大的偏差請修改 Sensor_Position 重新列印。
腳底板外形由腳印輪廓（腳趾合併、足弓填補）依 Shoe_Length*/Shoe_Max_Width* 縮放，再外擴 Rim 15 得平台外形。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v16 / 左腳
感測器安裝位置圖（腳印 → 平台座標）	圖號 FSR-12	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次 A 草案	待確認